PROFIL PENELITI

1	Nama Peneliti	Muhammad Nabilul Makarim
2	Jenis Lembaga	Pendidikan Tinggi
3	Nama Lembaga	Politeknik Statistika STIS
4	Jabatan Pengusul	Mahasiswa
5	NIM	222212760
6	NIDN (Jika Dosen)	
7	Alamat	Kendaldoyong RT 01 RW 05, Kendaldoyong, Wonosalam, Kabupaten Demak, Jawa Tengah
8	Kota	Kabupaten Demak
9	Telepon	0895359631373
10	Email	222212760@stis.ac.id

DATA TEKNOLOGI YANG DIKEMBANGKAN

Identitas Umum

1	Nama Kegiatan Penelitian	Implementasi Small Language Model dengan Retrieval-Augmented Generation untuk Question Answering Data Non-Tabular Publikasi Statistik
2	Nama Teknologi yang Dikembangkan	QA-Publikasi
3	Bidang Teknologi	TIK
4	Deskripsi Teknologi	QA-Publikasi adalah aplikasi berbasis web yang menerapkan small language model untuk menjawab pertanya seputar publikasi statistik dengan bahasa Indonesia. Hasilnya tidak hanya menjawab pertanyaan, tetapi juga memberikan sumber publikasi dan halaman yang diambil informasinya. Diekmbangkan sebagai implementasi dari model berparameter kecil (3 miliar parameter), QA-Publikasi dirancang untuk mendukung pemahaman dan pencarian publikasi dengan lebih efisien dan tetap sesuai dengan aturan kedaulatan data dalam
5	Status Riset	Berlanjut
6	Publikasi	

Pendanaan

7	Sumber Dana	
8	Skema Pembiayaan	
9	Besaran Dana	

Koordinator Penelitian

10	Nama	Budi Yuniarto, S.S.T.,M.Si.
11	Telepon	081316655315
12	Email	byuniarto@stis.ac.id
13	Alamat	
14	Lembaga	Politeknik Statistika STIS

INDIKATOR TKT BIDANG SOFTWARE

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkat terendah dari kesiapan teknologi perangkat lunak	100%
2	Merupakan ranah baru dalam perangkat lunak yang sedang didalami oleh komunitas riset dasar	80%
3	Mencakup juga pengembangan dari penggunaan tingkat dasar, sifat dasar dari arsitektur perangkat lunak, formulasi matematika, dan algoritma umum	100%
	Nilai Rata-rata	**93.3%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA	LANJUT

No	Indikator	Pengukuran
1	Setelah prinsip dasar teramati, berlanjut pada pembuatan aplikasi yang bersifat praktis	100%
2	Aplikasi bersifat spekulatif, dan terdapat kemungkinan tidak memiliki bukti atau analisis rinci untuk mendukung asumsi yang ada/dilakukan	100%
3	Contoh-contoh dibatasi pada studi analitik dengan menggunakan data sintetis (buatan)	100%
	Nilai Rata-rata	**100.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA	LANJUT

No	Indikator	Pengukuran
1	Terdapat inisiasi proses penelitian dan pengembangan yang dilakukan secara aktif	100%
2	Kelayakan ilmiah ditunjukkan melalui studi analitik dan laboratorium	100%
3	Mencakup juga pengembangan dari lingkungan fungsi terbatas untuk memvalidasi sifat kritis dan prediksi analitis menggunakan : (1) komponen perangkat lunak yang tidak terintegrasi dan (2) sebagian data yang mewakili	100%
	Nilai Rata-rata	**100.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA	LANJUT

No	Indikator	Pengukuran
1	Komponen dasar dari perangkat lunak dasar terintegrasi bekerja secara bersama-sama	100%
2	Relatif primitif bila sisi efisiensi dan kehandalan (robustness) dibandingkan dengan sistem/produk	100%
3	Pengembangan arsitektur dimulai dengan cakupan isu-isu terkait interoperabilitas, kehandalan, kemudahan pemeliharaan, kemampuan peningkatan, skalabilitas, dan keamanan	80%
4	Terdapat usaha penyesuaian dengan elemen (teknologi) terkini	100%
5	Prototipe yang ada dikembangkan untuk menunjukkan aspek yang berbeda pada sistem/produk akhirnya	100%
	Nilai Rata-rata	**96.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN DILANJUTKAN KE TKT BERIKUTNYA	LANJUT

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak yang dikembangkan siap untuk diintegrasikan dengan sistem eksisting	0%
2	Implementasi prototipe yang sesuai/patuh dengan lingkungan/antarmuka dari target	0%
3	Dilakukan eksperimen terhadap permasalahan yang sesungguhnya (real)	0%
4	Melakukan simulasi terhadap antarmuka dari sistem eksisting	0%
5	Arsitektur perangkat lunak sistem selesai	0%
6	Algoritma berjalan pada (multi) prosesor di lingkungan operasional dengan karakteristik yang sesuai	0%
	Nilai Rata-rata	**0.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN BERHENTI DI SINI	4

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkatan dimana kelayakan rekayasa dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan	0%
2	Mencakup juga implementasi prototipe laboratorium dengan permasalahan realistik skala penuh, dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi secara parsial dengan perangkat keras/lunak dari sistem eksisting	0%
	Nilai Rata-rata	**0.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN BERHENTI DI SINI	5

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkatan dimana kelayakan program dari teknologi perangkat lunak ditunjukkan	0%
2	Mencakup juga implementasi prototipe lingkungan operasional, dimana fungsi risiko teknis yang bersifat kritikal tersedia untuk ditunjukkan dan diuji dalam kondisi teknologi perangkat lunak tersebut terintegrasi secara baik dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional	0%
	Nilai Rata-rata	**0.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN BERHENTI DI SINI	6

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak terintegrasi sepenuhnya dengan perangkat keras dan lunak dari sistem operasional	0%
2	Dokumentasi pengembangan perangkat lunak lengkap	0%
3	Semua fungsi diuji baik dalam skenario simulasi maupun operasional	0%
	Nilai Rata-rata	**0.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN BERHENTI DI SINI	7

No	Indikator	Pengukuran
1	Merupakan tingkatan dimana teknologi perangkat lunak tersebut siap untuk dikembangkan maupun dipakai secara berulang (rapid development/re-use)	0%
2	Perangkat lunak berbasis teknologi yang sepenuhnya terintegrasi dengan perangkat keras/lunak dari sistem operasional	0%
3	Semua dokumentasi perangkat lunak telah diverifikasi	0%
4	Memiliki pengalaman sukses dari sisi operasional	0%
5	Terdapat dukungan berkelanjutan terhadap rekayasa perangkat lunak	0%
6	Sistem bersifat aktual (benar-benar ada dan dipergunakan)	0%
	Nilai Rata-rata	**0.0%**

Keterangan	NILAI TKT
PENGUKURAN BERHENTI DI SINI	8

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
DIREKTORAT JENDERAL PENGUATAN RISET DAN PENGEMBANGAN
Jl. M. H. Thamrin No. 8 Jakarta Pusat 10340-Gedung II BPPT Lantai 19
Telepon 0213169758 Faksimile 0213102156/31023902
Homepage : www.ristekdikti.go.id

RINGKASAN HASIL PENGUKURAN TINGKAT KESIAPTERAPAN TEKNOLOGI (TKT)

No:

Nama/Judul Teknologi	QA-Publikasi
Bidang Teknologi	TIK
Pimpinan Program / Kegiatan	Budi Yuniarto, S.S.T.,M.Si.
Lembaga / Unit Pelaksana	Politeknik Statistika STIS
Alamat / Kontak	0
Telp/Fax	081316655315
Email	byuniarto@stis.ac.id

Tanggal Pengukuran TKT :

Level TKT yang dicapai :	4	(dari 9 level)	% Komplit Indikator =	96%

